

Laporan Praktikum

“Praktikum Internet of Things (IoT)”

Motor Servo

Insyania Cahya Wiguna / 24/533789/SV/23938

Yossi Hasanah

Maulidan Imtinan

Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs

insyaniacahyawiguna@mail.ugm.ac.id

Teknologi Rekayasa Internet – Departemen Teknik Elektro dan Informatika

Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

Abstrak—Perkembangan sistem otomatisasi mendorong penggunaan mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat elektronik, salah satunya motor servo. Praktikum ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian posisi motor servo menggunakan *push button* berbasis mikrokontroler arduino. Untuk percobaan pertama, pada sistem yang dibuat, motor servo dihubungkan ke pin digital Arduino, dan *push button* digunakan sebagai *input* untuk mengarahkan pergerakan servo secara *clockwise* dan *counterclockwise*. Untuk percobaan kedua, ditambahkan *buzzer* dan LED sebagai *output* tambahan, ketika *push button* dengan arah *clockwise* ditekan, servo motor akan bergerak dan LED berkedip, dan ketika *push button* dengan arah *counterclockwise* ditekan, *buzzer* akan berbunyi. Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat menggerakkan motor servo sesuai dengan perintah yang diberikan melalui *push button*. Dengan demikian program berhasil dirancang dan dapat bekerja dengan baik.

Kata kunci—*servo motor; push button; LED; buzzer; arduino*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, terutama pada sistem otomasi dan kendali perangkat elektronik. IoT memungkinkan perangkat fisik seperti sensor dan aktuator untuk saling terhubung melalui jaringan, sehingga dapat melakukan pemantauan dan pengendalian secara *real time*. Penerapan teknologi ini sudah terdapat dalam berbagai sektor, seperti *smart home*, *smart agriculture*, dan industri otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. [1]

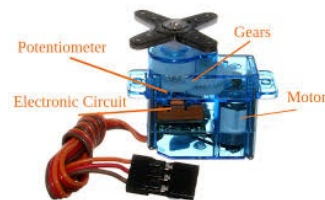
Salah satu perangkat *output* yang dapat digunakan adalah motor servo, yang mampu mengatur posisi sudut sesuai dengan sinyal yang diberikan. Selain itu, komponen *output* lainnya yang dapat digunakan adalah LED dan *buzzer* yang dapat menjadi indikator visual dan audio pada sistem. Untuk komponen *input* yang dapat digunakan adalah *push button* yang perintahnya dapat dimasukkan secara langsung oleh pengguna [2].

Praktikum ini berfokus pada perancangan sistem kendali sederhana berbasis mikrokontroler yang mengintegrasikan motor servo, *push button*, *buzzer*, dan LED. Motor servo

berperan sebagai aktuator yang bergerak sesuai perintah, LED sebagai indikator status, *buzzer* sebagai indikator status, dan *push button* sebagai *input* yang mengontrol arah pergerakan servo. Praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengintegrasikan antara perangkat *input* dan *output* serta melatih kemampuan dalam perancangan sistem kendali sederhana yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam sistem IoT yang lebih kompleks.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Servo Motor



Gambar 1. Motor Servo

(<https://www.solomotorcontrollers.com/blog/servo-motor/?srsltid=AfmBOor1cdggcjpBijjouG7own0TSbEaXrX4Begekp2tFIVKv3IRPmvB>)

Motor servo adalah sebuah perangkat atau actuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik *loop* tertutup servo, sehingga dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros *output* motor. Motor servo terdiri dari motor DC, serangkaian *gear*, rangkaian kontrol dan potensiometer. Motor servo dikendalikan melalui sinyal modulasi lebar pulsa melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh jika lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms, motor servo berputar ke posisi sudut 90 derajat, apabila pulsa lebih pendek, akan berputar ke arah posisi 0 derajat (berlawanan arah jarum jam), dan jika lebih besar akan berputar ke posisi 180 derajat (searah jarum jam) [3].

B. LED



Gambar 2. LED

(<https://www.indiamart.com/proddetail/5mm-led-light-emitting-diode-18092532562.html?srsId=AfmBOopKfIowcPFRQkklif0l5lgx7GgLKIXCVdAuqC-q7IVDxt2yRx1x>)

LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Komponen ini bekerja ketika dialiri *bias forward* dari anoda menuju katoda. Elektron yang berlebih pada material *N-Type* akan berpindah ke wilayah yang bermuatan positif. Saat elektron berada pada wilayah positif, maka *photon* akan dilepaskan dan memancarkan cahaya monokromatik [4]. Spesifikasi LED yang digunakan adalah :

Tabel 1. Spesifikasi LED

Spesifikasi	Ukuran
Tegangan kerja	1,2 – 4,0 V
Arus kerja	20mA
Panjang gelombang	430 – 940 nm

C. Push Button



Gambar 3. Push Button (<https://www.flyrobo.in/12x12x5mm-tactile-4-pin-push-button-switch?srsId=AfmBOooTJP0nacyyT2CgKAL6OyAUKV08O31qgunzsLaZJYuWJFWTzJE>)

Push button adalah sebuah tombol yang menerima *input* saat ditekan oleh pengguna. Cara kerja push button sama dengan saklar lampu dirumah, yaitu memutus dan menyambung listrik. Saat tombol ditekan arus akan menyambungkan arus, dan saat tombol dilepas, aliran arus akan terputus. Penggunaan *push button* membutuhkan 2 sirkuit, yaitu tegangan masuk dan tegangan keluar. Resistor juga dibutuhkan untuk menahan kondisi dari *push button input* ketika tidak ada tegangan, sehingga tidak terjadi pin mengambang yang bisa menyebabkan kesalahan pembacaan terhadap *input push button* [5].

D. Buzzer



Gambar 4. Buzzer (<https://www.flyrobo.in/3.5-5.5v-standard-passive-buzzer-module-for-arduino?srsId=AfmBOorN4c3M3eattK4fKCG5YPWlwehbSuJxwBcpTKxueq2dVbaeWNy9>)

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang mengubah listrik menjadi getaran suara. *Buzzer* bekerja dengan tegangan listrik yang diberikan ke bahan piezoelectric menyebabkan Gerakan mekanis, kemudian gerakan tersebut diubah menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia [5]. Spesifikasi *buzzer* yang digunakan adalah :

Tabel 2. Spesifikasi buzzer

Spesifikasi	Ukuran
Tegangan kerja	3 - 12 V
Tahanan	16 Ohm
Output suara	80 – 85 dB

III. METODE PRAKTIKUM

Pelaksanaan praktikum didukung oleh bahan yang terdiri dari *push button*, motor servo, LED, *buzzer* yang sudah tersedia dalam IoT Toolkit, serta alat yang terdiri dari PC, Arduino IDE, kabel jumper, kabel usb, *power supply*, NodeMCU ESP8266 yang tersedia juga di dalam IoT Toolkit.

Praktikum yang dilakukan terdiri dari dua *hands on*. *Hands on* pertama merancang program agar servo motor bergerak saat tombol di tekan, satu tombol . *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3. Pin Digital Servo Motor dan Push Button

Perangkat	Pin
Servo Motor	D4
Tombol 1	D1
Tombol 2	D2

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang untuk menggerakkan servo saat tombol ditekan, tombol 1 bergerak searah jarum jam, dan tombol 2 bergerak berlawanan arah jarum jam. Setelah tahap pemrograman diselesaikan, dilakukan pengujian dengan menekan tombol 1 beberapa kali dan tombol 2 beberapa kali, kemudian perhatikan pergerakannya.

Hands on kedua merancang program agar saat tombol 1 ditekan LED berkedip serta servo bergerak searah jarum jam, dan saat tombol 2 ditekan *buzzer* akan berbunyi serta servo bergerak berlawanan arah jarum jam. *Hands on* ini dimulai

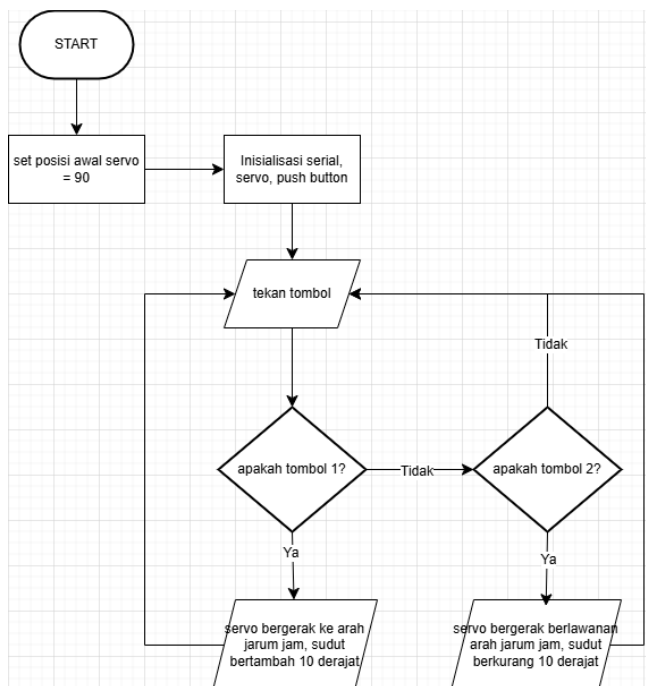
dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4. Pin Digital Servo Motor, Push Button, Buzzer, LED

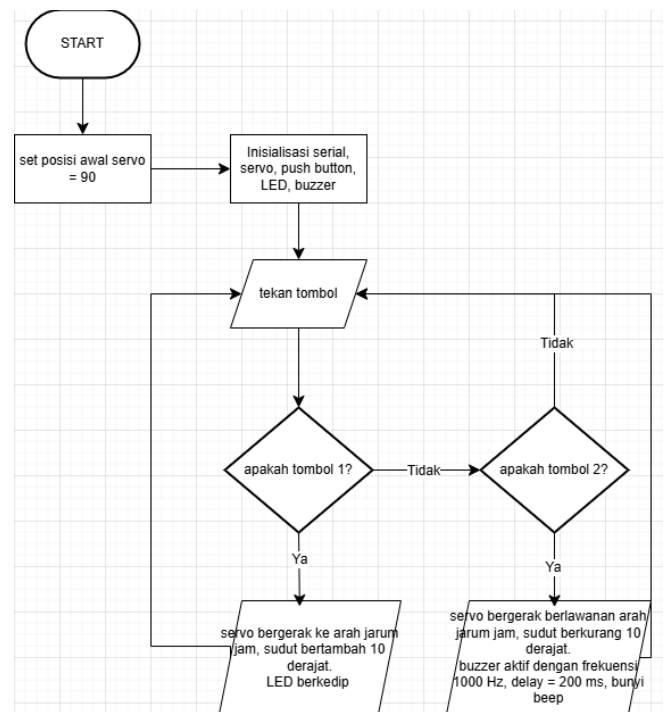
Perangkat	Pin
Servo Motor	D4
Tombol 1	D1
Tombol 2	D2
LED	D5
Buzzer	D6

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang agar saat tombol 1 ditekan, servo bergerak searah jarum jam dan LED berkedip, dan saat tombol 2 ditekan, servo bergerak berlawanan arah jarum jam, serta buzzer berbunyi. Untuk melihat perbedaan, digunakan korek api untuk meningkatkan suhu yang terdeteksi oleh sensor sehingga dapat menyalakan LED.

Alur kerja program akan dijelaskan melalui *flowchart* berikut :



Gambar 5. Flowchart program servo dan push button



Gambar 6 Flowchart program servo, LED, buzzer, push button

Untuk program *hands on* pertama, *flowchart* menunjukkan bahwa proses dimulai dengan inisialisasi serial, servo sebagai *output* dan *push button* sebagai *input*. Sudut untuk servo diatur agar saat program dimulai, servo berada pada sudut 90 derajat. Selanjutnya sistem menunggu *input* yang berupa tekanan pada *push button*. Apabila sistem tidak mendeteksi adanya penekanan pada *push button*, maka sistem tidak akan berjalan. Ketika sistem mendeteksi adanya penekanan pada *push button*, sistem akan menggerakkan servo sesuai dengan tombol yang ditekan, apakah searah jarum jam yang mana sudut akan bertambah 10 derajat atau berlawanan arah jarum jam dengan pengurangan sudut 10 derajat. Apabila *push button* yang ditekan selain kedua tombol tersebut, maka sistem tidak akan berjalan. Proses ini akan berulang setiap sistem mendeteksi tekanan pada *push button* dengan delay 200ms setiap gerakannya.

Untuk program *hands on* kedua, proses yang terjadi sama dengan proses *hands on* pertama, namun terdapat penambahan *output*. pada *hands on*, ketika *push button* ditekan, selain pergerakan servo, LED dan buzzer juga ikut menyala sesuai dengan *push button* yang ditekan. Ketika yang ditekan *push button* 1, maka servo bergerak searah jarum jam, sudut bertambah sebesar 10 derajat, LED akan berkedip dengan delay 200 ms, dan jika *push button* 2 yang ditekan, maka servo bergerak berlawanan arah jarum, sudut berkurang sebesar 10 derajat, dan buzzer akan berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz dan delay 200 ms. Proses ini akan berulang setiap sistem mendeteksi tekanan pada *push button* dengan delay 200ms setiap gerakannya.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Percobaan yang dilakukan selama praktikum berjumlah dua *hands on*. Gambar dan video hasil praktikum dapat diakses melalui [link](#) [google](#) [drive](#) berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1YpjyqmfRLBILCqCqHR-uQ2dr7zbSlqpbZ?usp=sharing>

A. Servo Motor with Push Button

```
sketch_mar2c.ino
1  #include <Servo.h>
2
3  // Define pins
4  #define SERVO_PIN D4
5  #define BUTTON_CW D1
6  #define BUTTON_CCW D2
7
8  Servo myServo;
9
10 int angle = 90; // Posisi awal servo
11
12 void setup() {
13   Serial.begin(9600);
14   Serial.println("Servo with Push Button");
15
16   myServo.attach(SERVO_PIN);
17   myServo.write(angle);
18
19   pinMode(BUTTON_CW, INPUT_PULLUP);
20   pinMode(BUTTON_CCW, INPUT_PULLUP);
21 }
22
23 void loop() {
24
25   // Button clockwise pressed
26   if (digitalRead(BUTTON_CW) == LOW) {
27     angle += 10;
28     if (angle > 180) angle = 180;
29     myServo.write(angle);
30     Serial.println("Clockwise");
31     delay(200);
32   }
33
34   // Button counterclockwise pressed
35   if (digitalRead(BUTTON_CCW) == LOW) {
36     angle -= 10;
37     if (angle < 0) angle = 0;
38     myServo.write(angle);
39     Serial.println("Counterclockwise");
40     delay(200);
41   }
42 }
```

Gambar 7. Source code servo and push button

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar servo dapat bergerak jika *push button* ditekan. Hasil dari percobaan menunjukkan *push button* mampu menerima *input* dan mengirimkannya ke serial monitor dengan kecepatan komunikasi 9600, sesuai dengan program yang sudah dirancang. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah servo akan bergerak sesuai dengan arah yang sudah di atur untuk setiap tombol. Saat tombol 1 ditekan, servo bergerak searah jarum jam dan sudut akan bertambah 10 derajat dengan batas maksimum 180 derajat, dan saat tombol 2 ditekan, servo bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam dan sudut akan berkurang 10 derajat dengan batas minimum 0 derajat.

Pin *push button* diatur seagai **INPUT_PULLUP**, sehingga tombol akan aktif dalam kondisi *low* saat ditekan dan tidak memerlukan resistor *pull up* eksternal. Program menggunakan perulangan yang menandakan bahwa program akan terus berjalan secara berulang. Setiap tombol ditekan, program memberikan jeda selama 200 ms untuk mencegah efek *bouncing* pada tombol dan memberikan waktu bagi servo untuk menyelesaikan pergerakannya. Hasil praktikum menunjukkan bahwa servo dapat berjalan saat *push button* ditekan, yang menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan

program yang dirancang, dimana *input push button* mempengaruhi pergerakan servo.

B. Servo Motor with LED and Buzzer

```
sketch_mar2d.ino
1  #include <Servo.h>
2
3  // Define pins
4  #define SERVO_PIN D4
5  #define BUTTON_CW D1
6  #define BUTTON_CCW D2
7  #define LED_PIN D5
8  #define BUZZER_PIN D6
9
10 Servo myServo;
11
12 int angle = 90;
13 void setup() {
14   Serial.begin(9600);
15   Serial.println("Servo with LED and Buzzer");
16
17   myServo.attach(SERVO_PIN);
18   myServo.write(angle);
19
20   pinMode(BUTTON_CW, INPUT_PULLUP);
21   pinMode(BUTTON_CCW, INPUT_PULLUP);
22   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
23   pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
24 }
25
26 void loop() {
27
28   // Clockwise + LED blinking
29   if (digitalRead(BUTTON_CW) == LOW) {
30     angle += 10;
31     if (angle > 180) angle = 180;
32     myServo.write(angle);
33
34     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
35     delay(200);
36     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
37     delay(200);
38
39     Serial.println("Clockwise + LED Blink");
40   }
41
42   // Counterclockwise + Buzzer
43   if (digitalRead(BUTTON_CCW) == LOW) {
44     angle -= 10;
45     if (angle < 0) angle = 0;
46     myServo.write(angle);
47
48     tone(BUZZER_PIN, 1000);
49     delay(200);
50     noTone(BUZZER_PIN);
51     delay(200);
52     Serial.println("Counterclockwise + Buzzer Beep");
53   }
54 }
```

Gambar 8. Source code servo, led, buzzer

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar servo dapat bergerak, LED dan *buzzer* aktif jika *push button* ditekan. Hasil dari percobaan menunjukkan *push button* mampu menerima *input* dan mengirimkannya ke serial monitor dengan kecepatan komunikasi 9600, sesuai dengan program yang sudah dirancang. Indikator kinerja yang ditetapkan sama dengan kinerja sebelumnya dengan menambahkan fitur indikator berupa LED dan *buzzer*. Program dirancang agar saat tombol 1 ditekan, servo bergerak searah jarum jam dengan penambahan sudut 10 derajat serta LED akan berkedip dengan *delay* 200 ms, dan saat tombol 2 ditekan, servo bergerak berlawanan arah jarum jam dengan pengurangan sudut 10 derajat serta *buzzer* dapat berbunyi dengan frekuensi 1000Hz dengan *delay* 200 ms.

Pin *push button* diatur seagai **INPUT_PULLUP**, sehingga tombol akan aktif dalam kondisi *low* saat ditekan dan tidak memerlukan resistor *pull up* eksternal. Program menggunakan perulangan yang menandakan bahwa program akan terus berjalan secara berulang. Setiap tombol ditekan, program memberikan jeda selama 200 ms untuk mencegah efek *bouncing* pada tombol dan memberikan waktu bagi servo untuk menyelesaikan pergerakannya. Hasil praktikum menunjukkan

bahwa servo dapat berjalan, LED berkedip, dan *buzzer* berbunyi saat *push button* ditekan, yang menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan program yang dirancang, dimana *input push button* mempengaruhi pergerakan servo serta kondisi LED dan *buzzer*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem pengendalian servo melalui *push button* dan ditambahkan dengan integrasi LED dan *buzzer*, sistem telah berhasil dirancang dan diuji dengan baik. Tombol 1 berhasil menggerakkan servo searah jarum jam dengan penambahan sudut 10 derajat setiap kali ditekan sekaligus mengaktifkan LED sebagai indikator visual, dan tombol 2 berhasil menggerakkan servo berlawanan arah jarum jam dengan pengurangan sudut 10 derajat sekaligus mengaktifkan *buzzer* sebagai indikator audio.

Pergerakan servo dibatasi pada rentang 0 sampai 180 derajat untuk mencegah kerusakan mekanis. Mekanisme penggunaan *delay* 200 ms cukup efektif untuk mengatasi efek *bouncing* pada tombol dalam skenario sederhana. Sistem yang dirancang sudah memenuhi tujuan fungsionalnya sebagai pengendali servo yang bekerja dengan baik dan stabil sesuai spesifikasi yang direncanakan, sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi sederhana yang membutuhkan control gerak.

DAFTAR PUSTAKA

J. S. Jeyanathan, G. Ganne, C. B. G. A, A. S.

- [1] Kumar and R. R. Police, "An IoT-Enabled Whistle Counter System for Automated Monitoring and Control in the Cookers," *International Conference on Trends in Material Science and Inventive Materials (ICTMIM)*, no. 10.1109/ICTMIM65579.2025.10988093, pp. 1182 - 1187, 2025.
- L. R. and P. Setiawan, "Sistem Pengendali On-Off Lampu dan Motor Servo sebagai Penggerak Gerendel Pintu Berbasis Internet Of Things (IoT)," *AVITEC*, vol. IV, no. 2, pp. 211 - 224, 2022.
- "Modul 7 | Antarmuka dengan Motor Servo," in [3] *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 47 - 51.
- "Modul 6 | Antarmuka dengan LED, Buzzer dan Relay," in [4] *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 41 - 46.
- "Chapter 1: LED, Buzzer and Push Button," [5] [Online]. Available: <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=56483> 9. [Accessed 10 March 2026].
- "DHT11 Sensor: Operation, Wiring, Specs, and Applications," Digi Company, 9 December 2025. [Online]. Available: <https://www.digi-electronics.com/en/blogs/dht11-temperature-humidity-sensor-guide-pinout-wiring-arduino-code-applications/256.html>. [Accessed 4 March 2026].